Ecuaciones diferenciales ordinarias I: método de Euler, Euler mejorado y análisis del error

Material de teoría

Índice

1. Motivación **2**

2. Problema de valor inicial **2**

3. Idea geométrica: aproximar una curva con rectas **2**

4. Método de Euler **2**
4.1. Algoritmo . . . 3

5. Ejemplo resuelto: Euler **3**

6. Error numérico **3**
6.1. Error absoluto . . . 3
6.2. Error relativo . . . 3

7. Análisis mediante Taylor **4**

8. Euler mejorado **4**
8.1. Interpretación . . . 4

9. Ejemplo resuelto: Euler mejorado **4**

10. Orden de los métodos **5**

11. Precisión frente a costo computacional **5**

12. Resumen **5**

13. Ejercicios propuestos **6**

1. Motivación

Muchas situaciones de ingeniería, ciencia y analítica se describen mediante ecuaciones que relacionan una cantidad con su tasa de cambio. Por ejemplo, el crecimiento de una población, la temperatura de un objeto, la velocidad de una partícula o la concentración de una sustancia pueden modelarse mediante ecuaciones diferenciales.

Una ecuación diferencial puede escribirse, para una función desconocida $y(t)$, como

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

En algunos problemas es posible encontrar una solución analítica. Sin embargo, en aplicaciones reales la solución exacta puede ser difícil o imposible de obtener. Los métodos numéricos permiten construir aproximaciones mediante operaciones elementales y algoritmos computacionales.

> **Idea clave.** Un método numérico para una EDO transforma información sobre la tasa de cambio en una secuencia de aproximaciones $y_0, y_1, y_2, \ldots$.

2. Problema de valor inicial

Un problema de valor inicial (PVI) de primer orden tiene la forma

$$\boxed{\begin{aligned} y'(t) &= f(t, y), \\ y(t_0) &= y_0. \end{aligned}}$$

La ecuación determina la tasa de cambio de y y la condición inicial especifica por qué punto debe pasar la solución.

Definimos una malla de puntos

$$t_n = t_0 + nh, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots, N,$$

donde $h > 0$ es el tamaño del paso. Denotaremos por y_n la aproximación numérica de $y(t_n)$.

3. Idea geométrica: aproximar una curva con rectas

La derivada $y'(t)$ representa la pendiente de la solución. Si conocemos el punto (t_n, y_n) y la pendiente allí, podemos avanzar una pequeña distancia h siguiendo aproximadamente la recta tangente.

Por definición de derivada,

$$y'(t_n) \approx \frac{y(t_n + h) - y(t_n)}{h}.$$

Despejando el valor futuro,

$$y(t_n + h) \approx y(t_n) + hy'(t_n).$$

Como $y' = f(t, y)$,

$$y(t_{n+1}) \approx y(t_n) + hf(t_n, y(t_n)).$$

El método de Euler reemplaza la solución exacta por la aproximación y_n.

4. Método de Euler

La fórmula de Euler es

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)}$$

con

$$\boxed{t_{n+1} = t_n + h}.$$

4.1. Algoritmo

Partiendo de t_0, y_0:

1. Evaluar la pendiente $k_1 = f(t_n, y_n)$.
2. Avanzar h unidades en t.
3. Calcular $y_{n+1} = y_n + hk_1$.
4. Repetir hasta alcanzar el intervalo deseado.

Importante. Euler utiliza únicamente la pendiente al comienzo de cada intervalo. Por ello, si la pendiente cambia apreciablemente dentro del paso, la aproximación puede alejarse de la solución exacta.

5. Ejemplo resuelto: Euler

Consideremos

$$y' = y, \qquad y(0) = 1,$$

y aproximemos $y(0{,}5)$ con $h = 0{,}1$.

Aquí $f(t, y) = y$, de modo que

$$y_{n+1} = y_n + 0{,}1y_n = 1{,}1y_n.$$

Partimos de $t_0 = 0$, $y_0 = 1$.

$$\begin{aligned}
y_1 &= 1 + 0{,}1(1) = 1{,}1,\\
y_2 &= 1{,}1 + 0{,}1(1{,}1) = 1{,}21,\\
y_3 &= 1{,}21 + 0{,}1(1{,}21) = 1{,}331,\\
y_4 &= 1{,}331 + 0{,}1(1{,}331) = 1{,}4641,\\
y_5 &= 1{,}4641 + 0{,}1(1{,}4641) = 1{,}61051.
\end{aligned}$$

La solución exacta es $y(t) = e^t$, por lo que

$$y(0{,}5) = e^{0{,}5} \approx 1{,}648721.$$

La aproximación de Euler es 1,610510.

6. Error numérico

Sea $y(t_n)$ el valor exacto y y_n el valor aproximado.

6.1. Error absoluto

$$\boxed{E_a = |y(t_n) - y_n|}.$$

6.2. Error relativo

Cuando $y(t_n) \neq 0$,

$$\boxed{E_r = \frac{|y(t_n) - y_n|}{|y(t_n)|}}.$$

En porcentaje,

$$\boxed{E_r(\,\%) = 100\, E_r}.$$

En el ejemplo anterior,

$$E_a \approx |1{,}648721 - 1{,}610510| \approx 0{,}038211.$$

7. Análisis mediante Taylor

Para comprender el origen del error, usamos la expansión de Taylor:

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + O(h^3).$$

Euler conserva los dos primeros términos:

$$y(t+h) \approx y(t) + hy'(t).$$

Por tanto, el error cometido en un solo paso es del orden de

$$\boxed{O(h^2)},$$

llamado error local de truncamiento.

Pero para recorrer un intervalo fijo se realizan aproximadamente $1/h$ pasos. Los errores se acumulan y, bajo condiciones apropiadas, el error global de Euler es del orden

$$\boxed{O(h)}.$$

Por eso Euler es un método de **primer orden**.

8. Euler mejorado

Euler mejorado busca una estimación más representativa de la pendiente dentro del intervalo. Primero realiza una predicción usando Euler:

$$\boxed{y^*_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)}.$$

Después calcula la pendiente en el extremo predicho:

$$f(t_{n+1}, y^*_{n+1}).$$

Finalmente promedia la pendiente inicial y la pendiente predicha:

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y^*_{n+1})\right].}$$

8.1. Interpretación

Euler usa una sola pendiente. Euler mejorado utiliza dos pendientes y las promedia. Esto suele producir una aproximación mucho más precisa con el mismo tamaño de paso.

9. Ejemplo resuelto: Euler mejorado

Consideremos nuevamente

$$y' = y, \qquad y(0) = 1, \qquad h = 0{,}1.$$

En el primer paso,

$$y^*_1 = 1 + 0{,}1(1) = 1{,}1.$$

Las pendientes son

$$f(0,1) = 1, \qquad f(0{,}1, 1{,}1) = 1{,}1.$$

Por tanto,

$$y_1 = 1 + \frac{0{,}1}{2}(1 + 1{,}1) = 1{,}105.$$

Repitiendo el proceso se obtiene:

t	Euler	Euler mejorado	Exacta
0,0	1,000000	1,000000	1,000000
0,1	1,100000	1,105000	1,105171
0,2	1,210000	1,221025	1,221403
0,3	1,331000	1,349234	1,349859
0,4	1,464100	1,490446	1,491825
0,5	1,610510	1,646668	1,648721

Para $t = 0{,}5$:

$$E_{Euler} \approx 0{,}038211, \qquad E_{EM} \approx 0{,}002053.$$

10. Orden de los métodos

El orden indica cómo disminuye el error global cuando reducimos h.

Método	Error local	Error global	Orden
Euler	$O(h^2)$	$O(h)$	1
Euler mejorado	$O(h^3)$	$O(h^2)$	2

Si aproximadamente se cumple $E(h) \approx Ch^p$, al reducir el paso a la mitad esperamos, idealmente,

$$E(h/2) \approx \frac{1}{2^p} E(h).$$

Así, para Euler esperamos aproximadamente un factor $1/2$, mientras que para Euler mejorado esperamos aproximadamente un factor $1/4$.

11. Precisión frente a costo computacional

Reducir h produce más puntos y, por tanto, más iteraciones. Para un intervalo $[t_0, T]$,

$$N = \frac{T - t_0}{h}.$$

Por ejemplo, si $T - t_0 = 1$:

$$h = 0{,}1 \Rightarrow N = 10, \qquad h = 0{,}01 \Rightarrow N = 100.$$

Pregunta para pensar. Si reducir h mejora la precisión, ¿por qué no utilizamos siempre un paso extremadamente pequeño? Considere el costo computacional, el redondeo y el hecho de que una aproximación numérica no es automáticamente exacta.

12. Resumen

- Un PVI de primer orden tiene la forma $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$.
- Euler aproxima la solución mediante $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$.
- Euler usa la pendiente al comienzo del intervalo.
- Euler mejorado predice el extremo y utiliza el promedio de dos pendientes.
- El error global de Euler es $O(h)$.
- El error global de Euler mejorado es $O(h^2)$.
- Reducir h suele mejorar la precisión, pero aumenta el número de cálculos.

13. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1

Resolver mediante Euler y Euler mejorado

$$y' = t + y, \qquad y(0) = 1,$$

aproximando $y(0{,}5)$ con $h = 0{,}1$. Encontrar la solución exacta y calcular los errores absolutos finales de ambos métodos.

Ejercicio 2

Considerar

$$y' = -2y + t, \qquad y(0) = 1.$$

Implementar Euler y Euler mejorado para aproximar $y(2)$ utilizando $h = 0{,}2, 0{,}1, 0{,}05, 0{,}01$. Comparar los errores y verificar experimentalmente el orden de cada método.